

FACULTE DE MEDECINE

DEPARTEMENT DE MEDECINE
DR. BOUKERROUCHA Redhouane

Insuffisance mitrale

Cours destinée aux externes.

Module Cardiologie année 2025 -2026.

Insuffisance mitrale : IM)

[16, 27-29, 35-39, 126, 136, 138, 139]

DEFINITION

L'insuffisance mitrale est définie par la perte de l'étanchéité mitrale responsable d'un reflux anormal du sang du ventricule gauche dans l'oreillette gauche au cours de la systole ventriculaire.

MECANISMES

Selon la classification de Carpentier [16], l'insuffisance mitrale peut résulter soit :

Type I : une dilatation de l'anneau mitral ou d'une perforation valvulaire sans anomalies ni de la longueur ni des mouvements valvulaires.

Type II : prolapsus valvulaire (rupture, élongation des piliers, maladie myxomateuse)

Type III : restriction des mouvements valvulaires :

Type III a : secondaire au RAA avec atteinte valvulaire et sous valvulaire (fusion, rétraction épaissement).

Type III b : d'origine ischémique ou secondaire à une cardiomyopathie dilatée.

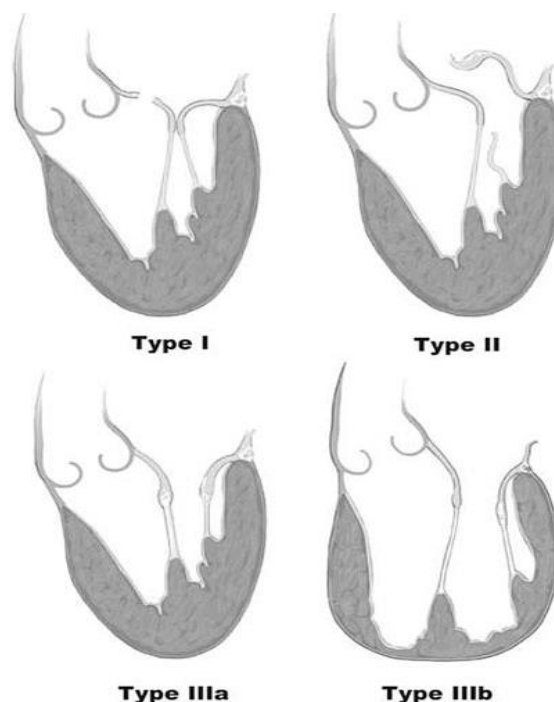


Figure 1. Carpentier developed a classification of patients with MR that is widely followed. Type I is characterized by normal leaflet length and motion but with either annular dilation or leaflet perforation, such as with endocarditis. Type II MR is caused by leaflet prolapse, usually from myxomatous disease, or by papillary muscle rupture or elongation. Type III MR is caused by restricted leaflet motion. Type IIIa is classically caused by rheumatic disease with subvalvular involvement. Type IIIb is typically caused by ischemic or idiopathic cardiomyopathy with ventricular dilation causing tethering and restricted motion of the leaflets. Reproduced with permission of The McGraw-Hill Companies from Filsoufi et al. Surgical treatment of mitral valve endocarditis. In: Cohn LH, Edmunds LH Jr, eds. *Cardiac Surgery in the Adult*. New York, NY: McGraw-Hill; 2003:987–997

D'après Paul W.M. Fedak, Page 964 [16]

Toute anomalie de l'appareil valvulaire mitral peut être responsable d'une fuite mitrale.

- ANNEAU MITRAL :

Les mécanismes incriminés sont la dilatation et les calcifications de l'anneau mitral ;

La dilatation de l'anneau se fait aux dépens de sa partie postérieure, responsable des IM fonctionnelles, s'observe en cas de maladie dégénérative du tissu élastique et en cas de dilatation du VG ;

Les calcifications de l'anneau mitral atteignent l'insertion de la valve postérieure, s'observent chez le sujet âgé au delà de 70 ans, au cours de cardiopathies avec hypertension systolique ventriculaire gauche (sténose aortique, HTA, cardiomyopathies obstructives, Maladie de Marfan, Syndrome de Hurler et en cas d'insuffisance rénale).

- VALVES MITRALES:

Divers mécanismes sont incriminés dans la genèse d'une insuffisance mitrale par atteinte du tissu valvulaire :

L'atteinte rhumatismale est rarement responsable d'une fuite pure, une sténose s'associe à l'origine d'une maladie mitrale (MM), les lésions rhumatismales (épaississement, sclérose, rétraction, fusion des commissures, calcifications) sont responsables d'une insuffisance mitrale par restriction des mouvements valvulaires ;

L'atteinte infectieuse (endocardite), est à l'origine de mutilations (perforation, déchirure, rupture de cordages, destruction de l'anneau par la présence d'un abcès, végétations) ;

La maladie de Barlow est responsable d'une fuite mitrale par ballonnisation et prolapsus valvulaire (le bord libre déborde le plan de l'anneau), secondaire à l'infiltration de la valve mitrale par de substances mucoïdes, à l'origine d'un excès d'étoffe valvulaire, la valve est redondante volumineuse épaissie ;

D'autres lésions peuvent être à l'origine d'une fuite mitrale, endocardite de Libman-Sacks (LED), Sd primaire des antiphospholipides, traumatisme thoracique à l'origine de déchirures valvulaires.

- LES CORDAGES :

L'atteinte des cordages par élongations ou rupture est responsable de fuite mitrale ;

Les élongations de cordages s'observent dans la maladie de Barlow, atteinte rhumatismale ;

Les ruptures de cordages s'observent dans les endocardites, maladies dégénératives avec atteinte valvulaire (maladie de Barlow), la rupture de cordages (petite valve) d'origine dégénérative sans atteinte valvulaire notable s'observe chez le sujet âgé.

- MUSCLES PAPILLAIRES

L'atteinte d'un pilier responsable d'une désaxation de l'appareil sous valvulaire est à l'origine d'une fuite mitrale (cardiopathies ischémiques).

ETIOLOGIES :

- IM post rhumatismale

L'atteinte rhumatismale vient au premier plan dans les pays en voie de développement, la fuite est rarement pure souvent associée à une sténose ;

La fuite mitrale est secondaire soit à la rétraction valvulaire, l'orifice mitral est figé en diastole et en systole, soit à des lésions localisées à la valve postérieure (PVM rétractée et immobile) responsable de la non coaptation des bords valvulaires.

- **IM post endocardite**

Les endocardites se greffent sur une lésion valvulaire préexistante (rhumatismale ou dystrophique) ou sur une prothèse en place, elles sont responsables de mutilations et de végétations, la fuite est secondaire à une rupture de cordages à l'origine d'un prolapsus valvulaire ou à une perte de substance (perforation).

- **IM post ischémique**

La cardiopathie ischémique peut être à l'origine d'une IM par divers mécanismes ;

Une dilatation de l'anneau mitral par dilatation du VG, une dysfonction ischémique transitoire d'un pilier, la dysfonction d'un pilier (rupture ou fibrose post infarctus), modification de la cinétique segmentaire du VG.

- **IM dégénérative**

Cette entité est plus fréquente dans les pays industrialisés, elle regroupe :

- La maladie de Barlow
- Les ruptures de cordages dégénératives
- les maladies héréditaires du tissu conjonctif (Sd de Marfan, Sd d'Ehlers-Danlos, pseudoxanthome élastique, ostéogénèse imparfaite, LED, maladie de Hurler ;
- Les calcifications de l'anneau mitral

- **AUTRES**

- IM post traumatiques
- Cardiomyopathies (obstructive, sarcoïdose)
- Cardiopathies congénitales (fente mitrale, Transposition corrigée avec ou sans anomalie d'Ebstein de la valve auriculo-ventriculaire gauche)
- Tumeurs cardiaques
- IM iatrogène (CMCO, Remplacement valvulaire, Valvuloplastie percutanée)

PHYSIOPATHOLOGIE

Facteurs favorisant la régurgitation

- **Durée et chronologie de la régurgitation :**

Une fuite modérée ou discrète est limitée à la protomésosystole ou en cas de prolapsus valvulaire, à la mésosystole ;

Une fuite importante, s'inscrit en holosystole, elle débute avant l'éjection aortique et se poursuit après la fermeture des sigmoïdes aortiques.

- **Surface de l'orifice régurgitant (SOR) :**

La surface de l'orifice régurgitant est le principal déterminant du volume de l'IM, plusieurs facteurs influencent la SOR (la taille de l'anneau en systole, les volumes et la fonction systolique du VG, la post charge, contractilité du VG).

- **Gradient systolique ventriculo-auriculaire gauche :**

Le gradient systolique ventriculo-auriculaire gauche est corrélée au volume régurgité, l'impédance aortique a un effet sur le volume régurgité, la baisse de l'impédance augmente le débit aortique et baisse le volume régurgité.

- **Agents pharmacodynamiques :**

Les agents pharmacodynamiques (Inotropes positifs, vasodilatateurs, diurétiques) varient le volume régurgité par les variations de la surface de l'orifice régurgitant et par les effets hémodynamiques.

Conséquences de l'IM en amont de l'orifice mitral

La compliance de l'OG et du lit veineux pulmonaire est un facteur prédictif de l'hémodynamique et de tableau clinique de l'IM, en fonction de la compliance de l'OG, on distingue :

- **Compliance de l'OG normale ou diminuée :**

Réalisé par l'IM aigue (rupture de cordages, rupture de pilier, mutilation valvulaire), le rythme est sinusal, l'OG n'est pas dilatée, les pressions auriculaires augmentées (onde V), en absence de réparation l'évolution se fait l'épaississement de la paroi de l'OG, du lit veineux et artériolaire pulmonaire et augmentation des résistances vasculaires survenant 6 à 12 mois d'évolution.

- **Compliance de l'OG augmentée :**

Réalisé par les IM sévère, chronique, on observe une OG dilatée, sa paroi fibreuse, le rythme est une fibrillation auriculaire, les pressions artérielles pulmonaires sont normales ou légèrement augmentés, le débit cardiaque diminué, l'asthénie prédomine sur la dyspnée.

- **Compliance de l'OG modérément augmentée :** Réalisé par les IM chroniques, l'OG est dilatée de manière variable, les pressions au niveau de l'OG sont augmentées.

Conséquences de l'IM en aval de l'orifice mitral :

Le volume régurgitant dépend de la taille de l'orifice régurgitant et du gradient de pression auriculo-ventriculaire gauche ;

La pression ventriculaire gauche et le gradient de pression OG/VG dépendent des résistances vasculaires systémiques et volume traversant l'orifice mitral ;

Conséquences de l'IM sur la fonction VG :

Le retentissement de l'IM sur le VG est apprécié par la fraction d'éjection (FE), une FE < 40 % est en faveur d'une dysfonction du VG;

Le volume téléstolique du VG (VTSVG) a une valeur pronostique, un VTSVG >90 ml/m² est en faveur d'une dysfonction du VG et un risque opératoire, un VTSVG <90 ml/m² avec IM sévère, la fonction VG se normalise après correction de l'IM, la valeur seuil est entre 55 et 65 ml/m² ;

Le diamètre téléstolique du VG (DTSVG) est prédictif de la dysfonction postopératoire, une valeur seuil de 45 mm est retenue.

CLINIQUE

Circonstances de découverte

Ils sont divers, en relation avec le mode d'installation de l'IM, du volume de l'IM, de la fonction ventriculaire gauche ; il peut s'agir :

- D'une découverte d'un souffle systolique lors d'un examen systématique en cas d'IM bien tolérée ;
- Devant des signes fonctionnels (dyspnée d'effort, asthénie) ;
- D'une complication (OAP, fibrillation auriculaire, endocardite infectieuse).

L'examen clinique

La palpation de l'aire précordiale retrouve un frémissement systolique, déviation du choc de pointe en bas et en dehors en cas de dilatation du VG ;

L'auscultation cardiaque retrouve un souffle systolique de régurgitation, maximum à la pointe, irradiant vers l'aisselle, en jet de vapeur souvent doux parfois rude ou musical, holosystolique sauf en cas de prolapsus mitral (mésosystolique) ;

Egalement l'auscultation révèle des signes d'HTAP (éclat de B2 au foyer pulmonaire, des signes d'insuffisance tricuspide (souffle xiphoïdien majoré à l'inspiration profonde : signe de Carvalho) ;

La présence d'un éclat de B3, souffle ou roulement mésodiastolique en faveur d'IM volumineuse.

EXAMENS PARACLINIQUES

Electrocardiogramme (ECG) :

L'ECG est normale dans les IM discrètes ou modérées et dans les IM aiguës volumineuses ;

Dans les IM chroniques, volumineuses, on observe une fibrillation auriculaire, une hypertrophie auriculaire gauche (onde p >0.1 s , onde P bifide en D1-D2 et en précordiales gauches, onde P diphasique en V1), une hypertrophie ventriculaire gauche (axe QRS à gauche, indice de Sokolov ≥ 35 mm, surcharge systolique : onde T négative et asymétrique dans les précordium gauche, rarement surcharge diastolique : onde T positive ample pointue et symétrique), hypertrophie ventriculaire droite, hypertrophie bi-ventriculaire.

Téléthorax

Dans les IM modérées, le téléthorax est normal ;

Dans les IM aiguës, au début, le cœur est de taille normale, contrastant avec des images veineuses et/ou d'œdème pulmonaire ;

Dans l'IM chronique et volumineuse, on constate une cardiomégalie par dilatation de l'OG (arc moyen gauche convexe, débord de l'arc inférieur droit avec aspect de double contour) et le VG (arc inférieur gauche allongé) ;

Dans les IM à un stade avancé, on observe une dilatation des artères pulmonaires, dilatation du ventricule droit et des signes d'œdème pulmonaire (redistribution vasculaire vers les sommets, œdème interstitiel : ligne B de Kerley, œdème alvéolaire).

Echographie doppler

L'échographie doppler permet de poser le diagnostic de l'IM, une étude anatomique de la valve mitrale, de préciser le mécanisme et de quantifier la fuite mitrale, de rattacher à une étiologie, d'apprécier le retentissement sur les cavités cardiaques, d'apprécier le retentissement sur le cœur droit et de mesurer les pressions pulmonaires et de rechercher une lésions valvulaires associée ;

- Diagnostic positif:

Le mode TM et l'échographie bidimensionnelle montre des signes indirects (dilatation de l'OG, dilatation du VG, de l'anneau mitral, des cavités droites, hypercinésie de la paroi du VG) et des signes directs (dystrophie valvulaire, rupture de cordages, rétraction des cordages, présence de végétations, dysfonction ischémique d'un pilier etc.);

En doppler pulsé, la fuite mitrale est signée par la présence d'un signal systolique turbulent de part et d'autre de la ligne du zéro ;

En doppler continu, la fuite mitrale est signée par un signal négatif holosystolique, de haute vélocité,

En doppler couleur, la fuite est signée par la présence d'un jet systolique mosaïque prenant naissance aux bords de la valve mitrale et se dirigeant dans l'OG.

- L'état anatomique :

L'échographie bidimensionnelle qui permet d'apprécier l'état anatomique de l'appareil valvulaire mitral (épaisseur des valves, leur souplesse, présence de calcifications, végétations, rupture de cordages, dysfonction d'un pilier).

- Mécanisme et quantification de l'IM

Selon Carpentier trois mécanismes sont responsable de la fuite mitrale:

- Type I : l'IM est en rapport avec une dilatation, calcification de l'anneau ou à une perforation valvulaire, les mouvements valvulaires sont normaux.

- Type II : l'IM est en rapport un mouvement valvulaire exagéré d'une ou des deux valves (prolapsus).

- Type III : l'IM est en rapport avec une restriction des mouvements valvulaires (rhumatisme, ischémie).

La quantification de la fuite mitrale se fait par des méthodes semi quantitatives :

- largeur du jet à l'origine (6.5 mm ETT, 6mm ETO est en faveur d'une IM importante),
- planimétrie du jet régurgitant (à l'ETT, une surface du jet régurgitant $>$ à 8cm² est en faveur d'une IM importante, une surface $<$ à 4 cm² est en faveur d'une IM modérée, en ETO, une surface $>$ à 5 cm² est en faveur d'une IM importante), également le rapport surface du jet régurgitant/surface de l'OG permet d'apprécier l'importance de l'IM, un rapport $>$ 40 % est en faveur d'une IM importante, un rapport $<$ à 20 % en faveur d'une IM modérée) ;

- étude du flux veineux pulmonaire (une inversion holosystolique ou mésotélésystolique du flux veineux pulmonaire est en faveur d'une IM importante) ;
Et des méthodes quantitatives :
 - calcul de la fraction de régurgitation,
 - étude de la zone de convergence (PISA), (débit instantané régurgitant maximal > à 110 ml/s, une surface de l'orifice régurgitant SOR supérieure à 35 mm², un volume régurgité VR > à 60 ml et une fraction régurgité FR > 50 % sont en faveur d'une IM importante.
- **Diagnostic étiologique de l'IM :**
L'échographie doppler permet de préciser l'étiologie à l'origine de la fuite mitrale, en appréciant l'état des valves, l'appareil sous valvulaire, la taille de l'anneau, la présence de calcification, une dysfonction d'un pilier, rupture de pilier, dyskinésie de la paroi du VG, l'existence d'une cardiomyopathie ;
- **Retentissement hémodynamique :**
L'échographie Doppler permet d'apprécier la fonction systolique du VG (dimensions, FE, FR, épaisseur de la paroi), mesurer le niveau de la pression artérielle pulmonaire systolique (IT) et la pression pulmonaire diastolique (IP)
D'apprécier la dilatation des cavités droites (VD, OD) et de l'OG, thrombose intra OG ou intra auriculaire, rechercher d'autres lésions valvulaires associées.
- **Recherche d'autres lésions cardiaques**
L'échographie doppler permet la recherche d'autres lésions cardiaques qui peuvent s'associer ou prêter confusion avec le diagnostic d'IM, un rétrécissement aortique, une cardiomyopathie hypertrophique obstructive, une insuffisance tricuspide et une communication inter ventriculaire.
- **L'échographie doppler trans-œsophagienne (ETO)**
L'ETO permet de d'apprécier lésions anatomiques, d'apprécier les régurgitations mitrales, rechercher la présence d'éventuel processus thrombotique (contraste ou thrombus).

Classification de l'insuffisance mitrale d'après Ariel Cohen, Page 701 [36].

Principaux indices échocardiographiques de la sévérité d'une IM					
	technique	IM grade I (minime)	IM grade II (modérée)	IM grade III (moyenne)	IM grade IV (importante)
ECHOGRAPHIE TRANSTHORACIQUE					
Jet d'IM (qualitatif)	Doppler couleur Doppler pulsé	Derrière la valve	1/3 antérieur OG	½ OG	Fond OG
Jet d'IM (quantitatif)	Longueur (Doppler couleur)	<1.5 cm	1.5-3 cm	3-4.5 cm	>4.5 cm
	Surface (Doppler couleur)	< 4 cm²	4-8 cm²		>8 cm²
	Surface du jet /S OG (Doppler couleur)	< 20 %	20 – 40 %		> 40 %
Flux mitral	Onde E (Doppler pulsé)	< 1.5 m/s		> 1.5 m/s	
VTI mitrale / VTI aortique	Doppler pulsé	< 1.3		> 1.3	
Fraction de régurgitation	Doppler pulsé CW	< 20 %	20-30 %	30-50 %	>50 %
Surface de l'orifice de régurgitation	Doppler couleur CW	< 0.1 cm²	01-0.25 cm²	0.25-0.5 cm²	>0.5 cm²
Zone de convergence	Doppler couleur	Débit instantané régurgitant maximal > 140 ml/s			
Vena contracta	Doppler couleur	≤ 0.3 cm		≥ 0.5 cm	
ECHOGRAPHIE TRANSŒSOPHAGIENNE					

Jet d'IM (quantitatif)	Diamètre à l'origine (DC)	< 5 mm	> 5.5 mm
	Surface jet	1.5 cm ²	4-7 cm ² >7 cm ²
Flux veines pulmonaires	Doppler pulsé	Pas d'inversion de composante systolique (S)	inversion S

Classification de l'insuffisance mitrale d'après Ariel Cohen, Page 701 [36].

Quantification de l'insuffisance mitrale sévère (Doppler)
Surface maximale >8-9 cm ² ou surface relative > 40%
Diamètre du jet à l'origine (vena contracta) > 8 mm (ETT/ETO)
Surface de l'orifice régurgitant > 35-40 mm ² , volume régurgité > 55-60 ml et fraction de régurgitation >50% (par zone de convergence ou la méthode débimétrique)
ITV mitrale / ITV aortique > 1.4
Inversion holo ou mésotélésystolique du flux veineux pulmonaire (ETO/ETT)
HTAP
Une fois la sévérité de la régurgitation affirmée, l'indication sera discutée sur les données cliniques, mécanisme, de la fonction VG, des pressions pulmonaires (fourni par l'échocardiographie Doppler)
NB : attention aux jets excentrés des prolapsus valvulaires mitraux dont la surface couleur peut être inférieure à 8 cm ² en présence d'une insuffisance mitrale sévère

Classification de l'insuffisance mitrale d'après Patricio Lancellotti et al, [138]:

Table 3 Grading the severity of organic mitral regurgitation

Parameters	Mild	Moderate	Severe
Qualitative			
MV morphology	Normal/Abnormal	Normal/Abnormal	Flail leaflet/Ruptured PMs
Colour flow MR jet	Small, central	Intermediate	Very large central jet or eccentric jet adhering, swirling and reaching the posterior wall of the LA
Flow convergence zone ^a	No or small	Intermediate	Large
CW signal of MR jet	Faint/Parabolic	Dense/Parabolic	Dense/Triangular
Semi-quantitative			
VC width (mm)	<3	Intermediate	≥7 (>8 for biplane) ^b
Pulmonary vein flow	Systolic dominance	Systolic blunting	Systolic flow reversal ^c
Mitral inflow	A wave dominant ^d	Variable	E wave dominant (> 1.5 cm/s) ^e
TVI mit /TVI Ao	<1	Intermediate	> 1.4
Quantitative			
EROA (mm ²)	<20	20–29; 30–39 ^f	≥40
R Vol (mL)	<30	30–44; 45–59 ^f	≥60

+ LV and LA size and the systolic pulmonary pressure^g

CW, continuous-wave; LA, left atrium; EROA, effective regurgitant orifice area; LV, left ventricle; MR, mitral regurgitation; R Vol, regurgitant volume; VC, vena contracta.

^aAt a Nyquist limit of 50–60 cm/s

^bFor average between apical four- and two-chamber views.

^cUnless other reasons of systolic blunting (atrial fibrillation, elevated LA pressure).

^dUsually after 50 years of age;

^eIn the absence of other causes of elevated LA pressure and of mitral stenosis.

^fGrading of severity of organic MR classifies regurgitation as mild, moderate or severe, and sub-classifies the moderate regurgitation group into 'mild-to-moderate' (EROA of 20–29 mm² or a R Vol of 30–44 mL) and 'moderate-to-severe' (EROA of 30–39 mm² or a R Vol of 45–59 mL).

^gUnless for other reasons, the LA and LV size and the pulmonary pressure are usually normal in patients with mild MR. In acute severe MR, the pulmonary pressures are usually elevated while the LV size is still often normal. In chronic severe MR, the LV is classically dilated. Accepted cut-off values for non significant left-sided chambers enlargement: LA volume <36 mL/m², LV end-diastolic diameter <56 mm, LV end-diastolic volume <82 mL/m², LV end-systolic diameter <40 mm, LV end-systolic volume <30 mL/m², LA diameter <39 mm, LA volume <29 mL/m².

Cathétérisme-angiographie:

L'exploration hémodynamique invasive pour l'exploration d'une IM est moins utilisée lorsqu'on dispose de résultats fiables d'échographie Doppler, elle trouve ses indications en cas :

- Une IM chronique moyenne à modérée (échographie Doppler) et symptomatique
- Une IM importante (échographie doppler) mais asymptomatique

Il permet une étude hémodynamique, une évaluation quantitative et qualitative de l'IM, et précise le retentissement sur la fonction ventriculaire gauche :

- L'étude hémodynamique permet de mesurer les pressions (OG, PTDVG, artérielle et capillaire pulmonaire) et les résistances vasculaires pulmonaires, en fonction de tableau clinique (aigue ou chronique), permet également une approche du mécanisme de la fuite et d'apprécier la sévérité de la fuite mitrale :
- Quantification qualitative (classification de Sellers)
 - Grade 1 : Régurgitation minime du produit de contraste derrière la mitrale dans l'OG se lavant à chaque cycle,
 - Grade 2 : Régurgitation modérée du produit de contraste opacifiant incomplètement l'OG qui ne se lave pas totalement à chaque cycle,
 - Grade 3 : Régurgitation volumineuse remplissant complètement l'OG dont la densité égale celle du VG,
 - Grade 4 : Régurgitation massive opacifiant l'OG en une systole avec accentuation de la densité à chaque cycle et reflux dans les veines pulmonaires,
- Quantification quantitative (volume régurgité VR et fraction régurgité $FR = VR/VES$), une $FR < 20\%$ est en faveur d'une IM légère, une $FR 20$ à 40% en faveur d'une IM modérée, une $FR 40$ à 60% en faveur d'une IM importante et une $FR > 60\%$ synonyme d'une IM massive.
- La ventriculographie gauche permet d'apprécier les volumes ventriculaires et de mesurer la FE;
- La coronarographie indiquée dans les formes avec angor, et au-delà de 50 ans chez l'homme et après la ménopause chez la femme.

Autres

Parmi les autres examens, on cite l'imagerie par résonance magnétique et l'angiographie isotopique.

HISTOIRE NATURELLE

L'évolution d'une insuffisance mitrale dépend de plusieurs facteurs, de l'intensité des symptômes, de la cause de la fuite mitrale, de son mécanisme, de son évolution (caractère aigue ou chronique), de son volume, de la fonction cardiaque gauche (VTSVG, FE), du niveau de l'HTAP, fonction du VD et d'éventuelle lésions associées cardiaques ;

Une IM discrète ou modérée organique reste bien tolérée ;

Une IM importante non opérée est exposée à des complications évolutives (fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque gauche ou globale, mort subite) ;

Divers complications couronne l'évolution d'une IM, telle que, les complications infectieuses, les troubles du rythme (fibrillation auriculaire, flutter, ESV et TV) et les complications thromboemboliques

TRAITEMENT

TRAITEMENT MEDICAL

Divers moyens thérapeutiques médicamenteux sont utilisés dans le cadre du traitement de l'IM :

- Les antiarythmiques
- Vasodilatateurs
- Prévention de l'endocardite
- Diurétiques
- Régime sans sel

TRAITEMENT CHIRURGICAL

- Chirurgie conservatrice

Le traitement conservateur est une alternative thérapeutique de plus en plus utilisée, guidée par une expertise lésionnelle et la vérification du résultat par ETO au bloc opératoire;

On dénombre plusieurs techniques, résection quadrangulaire (prolapsus PVM), transposition de cordages, cordages artificiels, raccourcissement de cordages, technique d'Alfieri (prolapsus GVM), en cas de prolapsus d'une commissure (résection de la commissure avec plastie de glissement, fermeture de la commissure, transposition de cordages), en cas d'IM par restriction de mouvement valvulaire d'origine rhumatismal (commissurotomie, résection de cordages secondaires, élargissement par pièce de péricarde, homogreffe partielle) ; on termine l'intervention par la mise en place d'un anneau.

- Remplacement valvulaire

Le remplacement est proposé dans le cas d'échec ou d'impossibilité de traitement conservateur.

- Indications opératoires

La chirurgie est indiquée pour les IM importantes, dès que un certains paramètres sont atteints (avant l'installation d'une fibrillation auriculaire, cardiomégalie avec $ICT \geq 0.6$, dilatation du VG DTSVG >45 mm, FE < 0.60 , installation d'une HTAP PAPS > 50 mm Hg, OG > 24 cm²) ;

Le choix de la méthode thérapeutique, le traitement conservateur est privilégié, quant un remplacement valvulaire, le choix du substitut obéit à plusieurs facteurs (âge, suivi du traitement anticoagulant, femme en âge de procréation, etc....) ;

Les patients avec IM sévère :

- Les patients symptomatiques au classe III-IV de la NYHA, même si les symptômes sont transitoires ou maîtrisés par le traitement médical, l'indication opératoire est formelle sauf en cas dysfonction sévère du VG (FE < 30 %) ;
- Les patients pauci-symptomatiques ou asymptomatiques (NYHA I-II), FE < 60 %, DTSVG ≥ 45 mm, la chirurgie est indiquée, un traitement conservateur est privilégié ;
- Les patients peu ou pauci-symptomatiques (NYHA I-II) sans signes de dysfonction du VG FE > 60 %, (OG non ectasique, VG modérément dilaté, fonction systolique conservée, lésions dégénérative), l'indication opératoire est à poser précocement en tenant compte du faible risque opératoire, d'un diagnostic précis de la sévérité de l'IM et en privilégiant le traitement conservateur guidé par l'ETO peropératoire.

L'IM modérée relève d'une prévention de l'endocardite infectieuse et une surveillance échocardiographique adaptée au terrain et au mécanisme de l'IM ;

Chez les patients dont l'âge est supérieur à 75 ans, l'indication opératoire est mise en balance entre risque opératoire et bénéfice.

Selon les recommandations de la Société française de cardiologie concernant la prise en charge des valvulopathies acquises et des dysfonctions de prothèse valvulaire [27]:

INDICATIONS OPERATOIRES DANS L'INSUFFISANCE MITRALE ORGANIQUE CHRONIQUE VOLUMINEUSE (SOR > 30 MM², VR > 45 ML/BATT)

Patients asymptomatiques

Indication formelle

- dysfonction du VG (DTS > 45 mm ou FE < 60 %) même si haute probabilité de RVM

Indication admises

- FA permanente ou paroxystique et fonction du VG préservée* avec haute probabilité de plastie mitrale
- HTAP avec pression artérielle pulmonaire systolique de repos > 50 mmHg et fonction du VG préservée avec haute probabilité de plastie mitrale possible

Indications discutées

- IM sévère (SOR > 40 mm² et VR > 60 mL), en rythme sinusal à fonction du VG préservée* et à haute probabilité de plastie mitrale possible
- FA permanente ou paroxystique et fonction du VG préservée avec haute probabilité de nécessité d'un RVM

Patients symptomatiques

Indication formelle

- FE ≥ 30 % même si haute probabilité de RVM

Indication discutée

- FE < 30 % si haute probabilité de plastie mitrale possible

* : fonction VG préservée : DTS < 45 mm ; FE > 60 %.

INDICATIONS CHIRURGICALES DANS LES INSUFFISANCES MITRALES « FONCTIONNELLES » ISCHEMIQUES OU NON ISCHEMIQUES CHRONIQUES. SONT EXCLUES DE CE TABLEAU LES FREQUENTES ASSOCIATIONS CORONAROPATHIE-IM ORGANIQUE

Indications admises

- IM significative (SOR > 20 mm² et/ou VR > 30 mL/batt) lorsqu'il existe de façon indépendante une indication de pontage coronaire
- IM ischémique volumineuse (SOR > 30 mm², VR > 45 mL) symptomatisée sous traitement médical optimal sans possibilité de revascularisation coronaire quand la FE ≥ 35 %
- lorsqu'une indication de revascularisation coronaire (pontage ou angioplastie) est discutée, la présence d'une IM significative (SOR > 20 mm² ou VR > 30 mL/batt) incite à préférer la chirurgie

Indications discutées

- IM fonctionnelle volumineuse (SOR > 30 mm² ou VR > 45 mL/batt) symptomatique sous traitement médical optimal avec dysfonction du VG, sans possibilité de revascularisation (coronaires normales ou pathologiques), en particulier quand la FE est < 35 %
- IM modérée (10 mm² < SOR < 20 mm² ou 20 mL < VR < 30 mL/batt) lorsqu'il existe de façon indépendante une indication de pontage coronaire (une annuloplastie mitrale associée peut être discutée).